

소프트웨어 공학 유통기한 임박 할인 정보 플랫폼

프로젝트 플랜 202121028 컴퓨터공학과 안효준 | 요구분석 202120992 컴퓨터공학과 김민석
설계 202220475 경제통상학과 장혜경 | 테스트 202121026 컴퓨터공학과 신동준



목차

01	계획 단계	—————	03p
02	요구사항 분석 단계	—————	07p
03	디자인 단계	—————	11p
04	테스트 단계	—————	15p

핵심요약



비용

- 총비용: 183백만원
- 인건비: 162백만원
- 기타비용: 21백만원



사람

- 총인원: 6명
- PM/BA 1명
- 백엔드 2명
- 프론트엔드 1명
- 모바일 1명
- QA 1명



기간

- 총기간: 16주
- 기획, 요구분석: 3주
 - 설계: 3주
 - 구현: 7주
- 테스트, 안정화, 배포: 3주

비용 견적서 및 직무별 역할

귀중간격		고객사	외주형태	
작성일자: 25.12.15 작성자:안효준		00 회사	앱개발	
		유효기간	26.12.15	

종류	직무	명	주	단가
인건비	PM/BA	1	16	3200
	백엔드	2	16	5320
	모바일	1	16	2600
	프론트엔드	1	16	2480
	QA	1	16	2200

기타	종류		단가
	클라우드 인프라		800
	알림/지도/API 초과분		150
	상점 온보딩 키트		180
	마케팅/그로스		300
	법무/컴플라이언스		150
	디자인 외주		200
	테스트단말/소형장비		120
	예비비		200
	총비용		1.83억

직무	인원	직무역할
PM/BA	1	범위·일정·리스크 관리, 이해관계자 커뮤니케이션, 정책·약관/개인정보 체크, 목표(KPI/SLO) 설정 및 추적
백엔드 리드	1	아키텍처·도메인 설계 총괄, 성능·보안 기준 수립, 결제/재고 트랜잭션 일관성 보장
백엔드 개발	1	회원·점주/상품/알림/운영 API 구현, 재고·예약·결제 플로우 실장, 배치/큐 운영
프론트엔드	1	점주 콘솔과 운영자 콘솔 UI/UX 구현, 접근성/오류 UX 개선, 폴리싱
모바일	1	사용자용 앱 UX, 지도/검색/필터/상세/예약/결제/푸시 흐름 구축
QA	1	테스트 전략/RTM, 기능·E2E·부하·보안 테스트, CI/CD·관제·런북

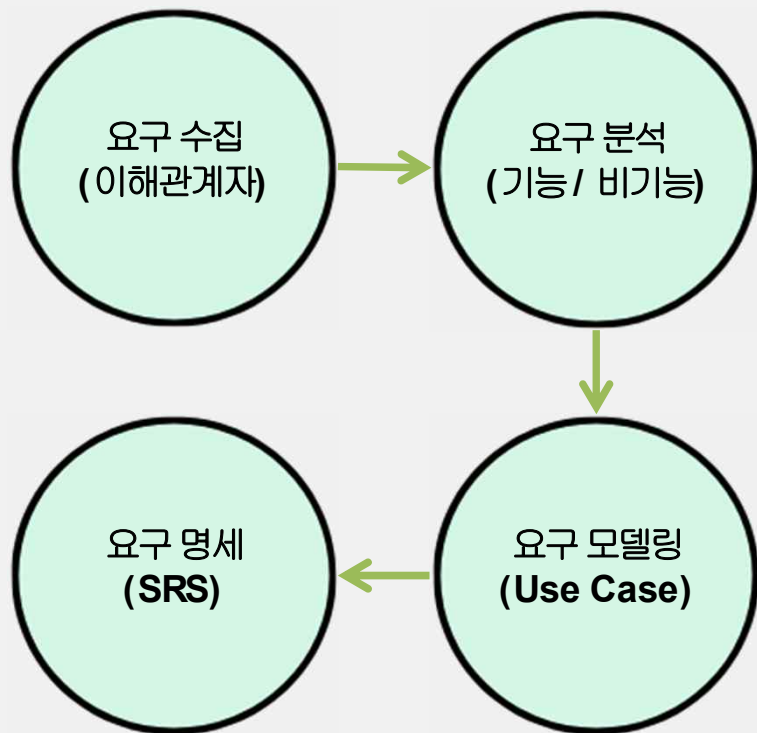
직무별 일정표 작성(16주)

직무	기획·요구 (1-3주)	설계 (4-6주)	구현 (7-13주)	테스트·안정화·배포 (14-16주)
PM/BA	이해관계자 인터뷰, 범위·로드맵, 리스크 등록	아키텍처 의사결정 기록(ADR) 승인, API/스토리 동결, 일정 리베이스	스프린트 운영, 이슈/리스크 관리, 대외 커뮤니케이션	베타/릴리즈 승인, 운영 이관, 성과지표 리포트
백엔드 리드	도메인 분석, ERD 초안, 비기능(SLO) 정의	재고·예약·결제 설계, 트랜잭션/락 정책, API 스펙	재고/예약/결제 코어, 역등기/분산락, 정산 리포트, APM 튜닝	부하/복구 테스트 대응, 성능 보강, 배포/런북 정리
백엔드 개발	알림/계정 요구 분석, 데이터 보안 정책	알림 워크플로우, 계정/권한 설계, 이벤트/큐 설계	계정/권한·알림·운영자 API, 배치/큐, 감사로그	보안 점검, 로깅/모니터링 개선, 운영 스크립트
프론트엔드	IA/와이어, 화면 목록·상태정의	디자인 시스템, 라우팅 구조, API 연동 계약	점주: 상품/할인/재고·바코드 / 운영자: 검수·신고·통계 UI	접근성/반응형 폴리싱, 크리티컬 버그 픽스, 릴리즈 노트
모바일	사용자 플로우, 와이어, 지도·결제 요구	앱 구조/네비게이션, 지도·필터·푸시 설계	리스트/상세/지도/찜/결제·마이페이지 구현, 오프라인 캐시	크래시/성능 최적화, 스토어 패키징, 베타→프로덕션 릴리즈
QA	테스트 전략/RTM, 더미데이터, 스모크 TC	시나리오·동시성/경계 TC 설계, 자동화 베이스	기능/E2E/부하/보안 테스트 실행, 결함 관리·회귀	릴리즈 검증, 보고서, 모니터링 체크리스트/온콜 플랜

SDLC 단계별 리스크 관리

SDLC단계	잠재적 리스크	대응전략
요구분석	정책 모호(노쇼/환불/마감), 시간 경계값 미정의, 타임존/서버시계 불일치	정책 표준 시나리오 테이블화, 경계값(=, >, <) 명시, 서버 NTP 동기화·표준 시간대 고정, RTM로 추적
설계	동시성/거래 처리 미흡, 먹등기 충돌/중복 제출, Redis 장애/락 해제 실패, DB 격리수준 부적합, 환불 분기 누락	reserve→pay→commit 2단계 + 먹등기 강제, 락 타임아웃/재시도/서킷브레이커, Redis 다중 AZ, MySQL 격리수준 결정·테스트, 환불 로직 상태머신/롤 엔진 설계
테스트	기능 누락, 시계 왜곡 미테스트, 푸시 재시도/Dead Letter 미검증, 성능 저하 시 데이터 불일치	전수+리스크 기반, T±1초/±1분 경계 Fuzzing, Clock Skew 시뮬레이션, JMeter 동시성/폭주 큐 테스트, 푸시 실패 재시도·DLQ 시나리오 추가

요구사항 분석: 핵심요약



이해 관계자



사용자



점주



관리자

각 이해 관계자들로부터 인터뷰를 진행 아래와 같은 요구사항을 수집

- 비즈니스 요구사항
 - 마감 재고 처리: 학교 주변 상권(베이커리, 편의점)이 마감 재고를 효율적으로 판매할 수 있어야 한다.
 - 사용자 식비 절감: 사용자는 기존보다 저렴한 가격으로 마감 상품을 구매할 수 있어야 한다.
- 사용자/점주 요구사항
 - 주변 할인상품 탐색: 사용자는 근처 할인 상품을 실시간으로 확인하고 빠르게 구매할 수 있어야 한다.
 - 쉬운 상품 등록: 점주는 마감 임박 상품을 쉽게 등록 및 수정할 수 있어야 한다.
- 기능 요구사항
 - 지도 기반 검색: 사용자 위치 기반 지도에서 상품을 검색할 수 있어야 한다.
 - 결제 기능: 사용자는 앱 내에서 결제를 진행할 수 있어야 한다.

요구사항 분석: 요구 분석

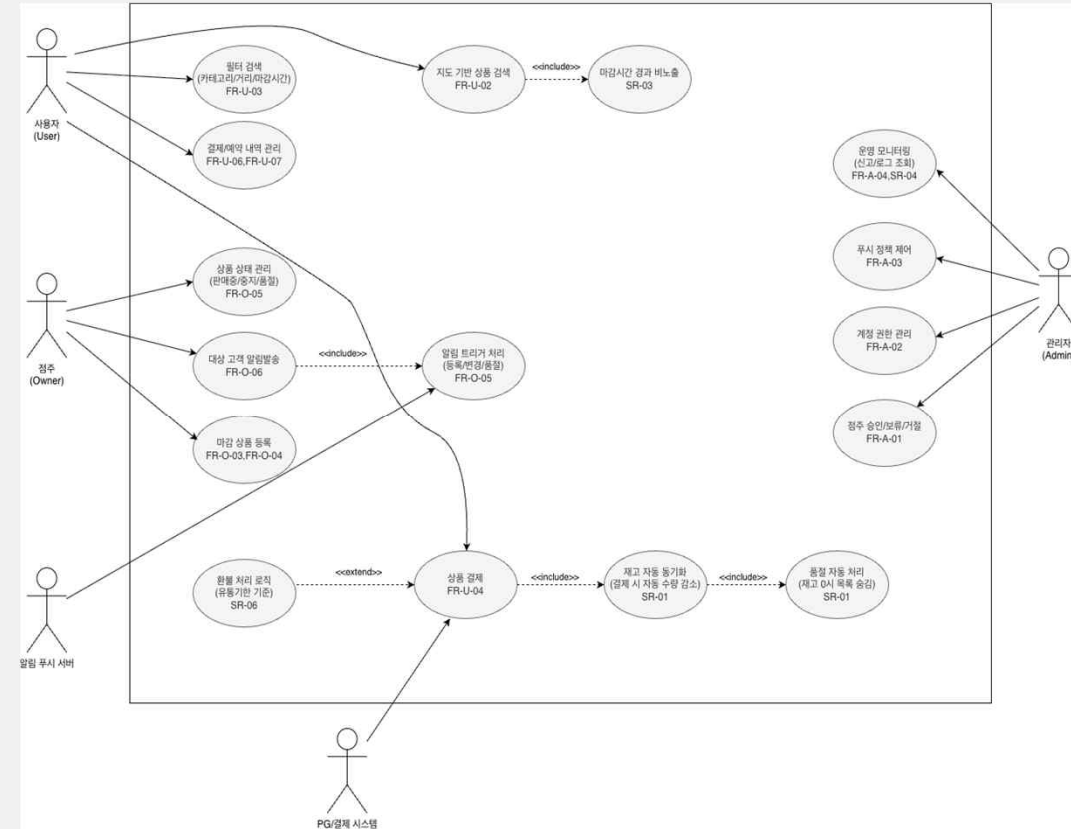
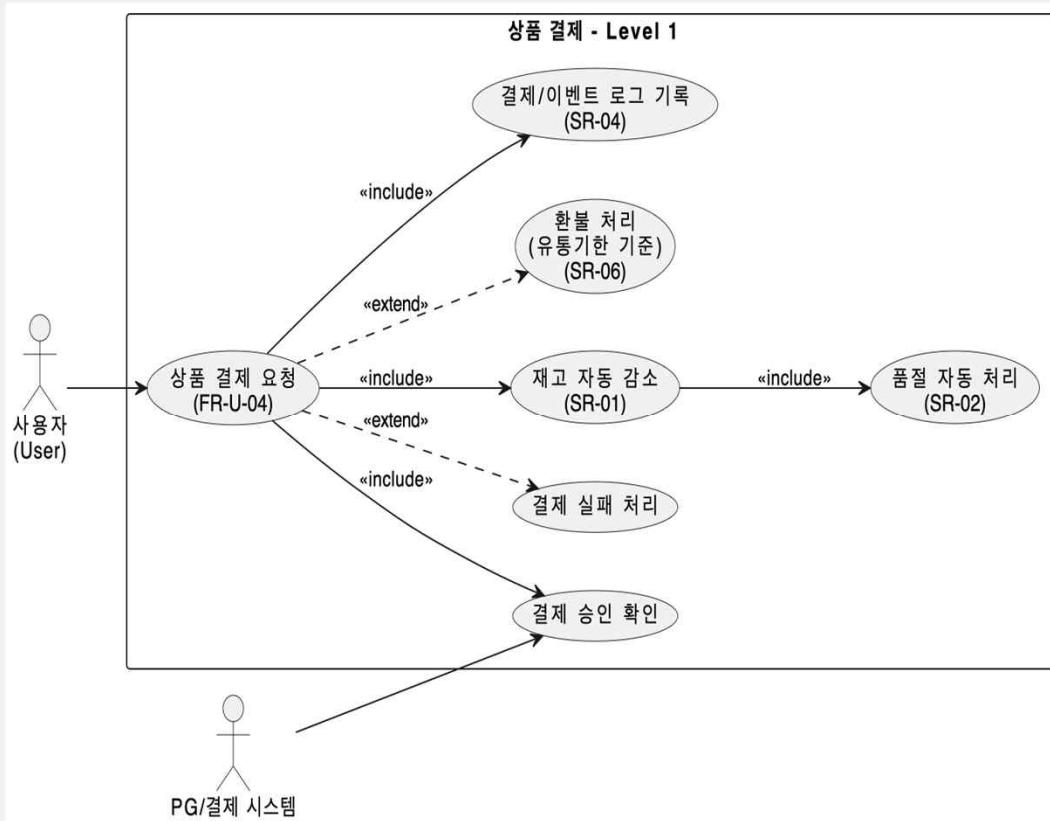
기능 요구사항

ID	기능	상세 설명
FR-O-01	매장 등록	점주는 사업자 정보를 입력해 매장을 등록 요청할 수 있어야 한다.
FR-O-03	마감 상품 등록	상품명, 사진, 기존가격/할인가, 수량, 마감시간을 입력해 상품을 등록해야 한다.
FR-O-06	알림 발송	점주는 특정 고객군(찐한 사용자, 반경 대상자)에게 푸시 알림을 발송할 수 있어야 한다.
FR-U-01	매장 요청	사용자는 등록되지 않은 매장을 등록 요청할 수 있어야 한다.
FR-U-02	지도 기반 상품 검색	사용자는 위치 기반 지도에서 상품을 검색할 수 있어야 한다.
FR-U-03	필터 검색	카테고리, 거리, 마감시간으로 상품을 정렬/필터링 가능해야 한다.
FR-U-04	상품 결제	사용자는 상품을 앱 내에서 결제할 수 있어야 한다.
FR-U-06	결제/예약 내역 관리	사용자는 결제한 상품의 상태(대기/픽업완료)를 확인할 수 있어야 한다.
FR-A-03	푸시 제어	시스템 전체 또는 특정 그룹의 푸시 알림 활성/비활성 제어 가능
SR-01	재고 자동 동기화	결제 성공 시 재고가 실시간으로 감소해야 한다.
SR-02	품절 자동 처리	재고가 0 이 되면 상품은 자동으로 목록에서 숨김 처리된다.
SR-05	알림 트리거 처리	등록/변경/품절 발생 시 알림 규칙 기반 푸시 트리거 수행
SR-06	환불 처리	결제 후 픽업 기간이 유통기한을 초과한다면 사용자의 결제 금액 반을 환불 처리한다. 그렇지 않은 경우에 한해서는 전액 사용자에게 금액을 부과한다.

비기능 요구사항

ID	기능	상세 설명
NFR-01	성능	지도 기반 상품 목록은 2초 이내 로딩되어야 한다.
NFR-02	성능	재고 변경은 1초 이내 반영되어야 한다.
NFR-03	보안	모든 데이터는 HTTPS로 암호화되어야 한다.
NFR-04	보안	비밀번호는 해시 방식으로 저장해야 한다.
NFR-05	가용성	피크 시간대 기준 시스템 가용성은 99% 이상이어야 한다.
NFR-06	사용성	핵심 기능은 3번 이내 클릭으로 접근 가능해야 한다.

요구사항 분석: 요구 모델링(Use-Case)



요구사항 분석: 요구명세(SRS)

Software-Requirements-Specification	
목차	
1. 소개 (Introduction)	
1.1 SRS의 목적 (Purpose of SRS)	
1.2 제품의 범위 (Scope of Product)	
1.3 정의, 용어 및 약어 (Definitions, Acronyms, Abbreviations)	
2. 일반적인 기술 사항 (General Description)	
2.1 제품의 관점 (Product Perspective)	
2.2 제품의 주요 기능 (Product Functions)	
2.3 사용자 특성 (User Characteristics)	
2.4 제약사항 (Constraints)	
3. 요구사항 상세 (Specific Requirements)	
3.1 기능적 요구사항 (Functional Requirements)	
3.1.1 공통 기능 요구사항	
3.1.2 사용자 기능 요구사항	
3.1.3 점주 기능 요구사항	
3.1.4 관리자 기능 요구사항	
3.2 비기능적 요구사항 (Non-functional Requirements)	
3.2.1 성능 요구사항	
3.2.3 가용성 및 신뢰성 요구사항	
4. 외부 인터페이스 요구사항 (External Interface Requirements)	
4.1 사용자 인터페이스 (User Interface)	
5. 성능 처리 요구사항 (Performance Requirements)	
5.1 처리량 (Throughput)	
5.2 동시 접속 수 (Concurrent Sessions)	

2. 일반적인 기술 사항	
2.1 제품의 관점 (Product Perspective)	
본 시스템은 학교 주변 상권(베이커리, 편의점 등)의 마감 임박 상품을 사용자에게 실시간으로 제공하고, 점주가 해당 상품을 효율적으로 관리할 수 있도록 지원하는 위치 기반 모바일 서비스이다.	
본 시스템은 독립적인 애플리케이션으로 설계되며, 외부 시스템과의 연동을 통해 결제 및 알림 기능을 제공한다.	
시스템은 다음과 같은 외부 시스템과 연동된다.	
- 결제 시스템(PG): 사용자 결제 처리 - 지도 서비스 API: 사용자 위치 기반 상품 탐색 - 푸시 알림 시스템: 사용자 및 점주 대상 알림 발송	
본 시스템은 사용자, 점주, 관리자 세 가지 역할을 중심으로 구성되며, 각 역할에 따라 접근 가능한 기능과 권한이 구분된다.	
2.2 제품의 주요 기능 (Product Functions)	
본 시스템이 제공하는 주요 기능은 다음과 같다.	
사용자 기능	
- 현재 위치 기반 마감 임박 상품 조회 - 지도 기반 상품 검색 및 필터링 - 상품 선택 및 앱 내 결제 - 결제 내역 및 구매 이력 확인 - 관심 매장(점) 관리	
점주 기능	
- 매장 등록 및 매장 정보 관리 - 마감 임박 상품 등록 및 수정 - 상품 재고 및 상태 관리 - 고객 대상 알림 발송	
관리자 기능	
- 점주 및 매장 등록 요청 승인 - 사용자 및 점주 계정 관리 - 시스템 운영 및 알림 제어	

3.1 기능적 요구사항 (Functional Requirements)

본 절에서는 시스템이 제공해야 하는 핵심 기능 요구사항을 정의한다.

각 요구사항은 명확한 추적을 위해 고유 식별자(ID)를 가진다.

[공통 기능 요구사항]

Id	Requirement
FR-C-01	시스템은 이메일 또는 전화번호 기반 회원가입 및 로그인 기능을 제공해야 한다.
FR-C-02	시스템은 사용자, 점주, 관리자 역할에 따라 접근 가능한 기능을 제한해야 한다.

[점주 기능 요구사항]

Id	Requirement
FR-O-01	시스템은 이메일 또는 전화번호 기반 회원가입 및 로그인 기능을 제공해야 한다.
FR-O-03	시스템은 사용자, 점주, 관리자 역할에 따라 접근 가능한 기능을 제한해야 한다.
FR-O-06	점주는 특정 고객군(별한 사용자, 반경 대상자)을 대상으로 푸시 알림을 발송할 수 있어야 한다.

[사용자 기능 요구사항]

Id	Requirement
FR-U-01	사용자는 등록되지 않은 매장을 시스템에 등록 요청할 수 있어야 한다..
FR-U-02	사용자는 위치 기반 지도 화면에서 마감 임박 상품을 검색할 수 있어야 한다.
FR-U-03	사용자는 카테고리, 거리, 마감 시간을 기준으로 상품을 필터링할 수 있어야 한다.
FR-U-04	사용자는 선택한 상품을 앱 내에서 결제할 수 있어야 한다.
FR-U-06	사용자는 결제한 상품의 상태(대기, 픽업 완료)를 확인할 수 있어야 한다.

[관리자 기능 요구사항]

Id	Requirement
FR-U-01	사용자는 등록되지 않은 매장을 시스템에 등록 요청할 수 있어야 한다..
FR-A-03	관리자는 시스템 전체 또는 특정 그룹의 푸시 알림을 활성화 또는 비활성화할 수 있어야 한다.

3.2 시스템 요구사항 (System Requirements)

Id	Requirement
SR-01	결제 성공 시 해당 상품의 재고는 실시간으로 감소해야 한다.

객체지향을 기반한 디자인 방향

FIRST POINT

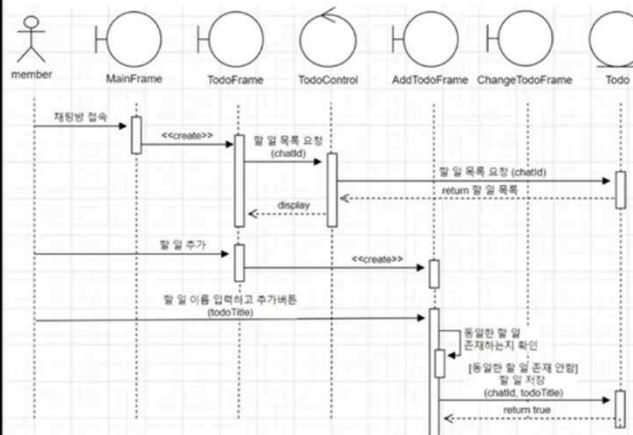


= 데이터와 데이터를 처리하는 수 많은 메서드를 하나의 객체로 묶어 시스템을 설계하는 것이다.

~> 주요 기능을 점주, 사용자, 관리자, 시스템의 4가지 객체로 추상화하였다.

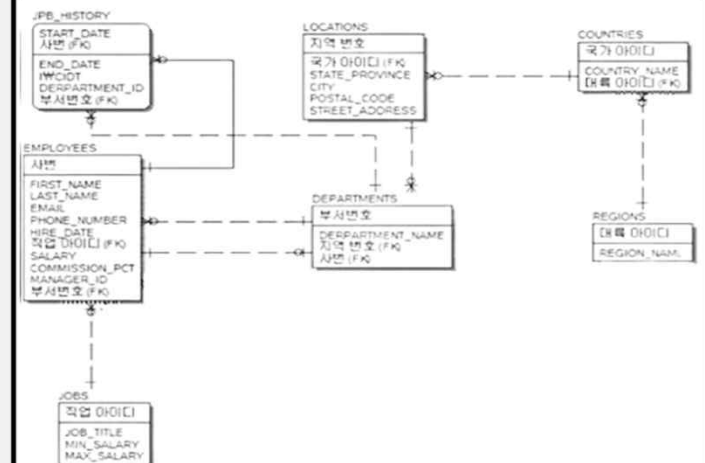
SECOND POINT

Sequence Diagram



THIRD POINT

Entity Relation Diagram



객체지향설계



점주(Store Owner)

- 매장 등록/ 관리
- 할인상품 등록
- 재고/ 판매 상태 변경
- 푸시 알림 발송



사용자(User)

- 상품 검색/ 필터링
- 상품 예약/ 결제
- 찜한 가게 설정
- 푸시 알림 조회



관리자(Administrator)

- 계정 승인/ 권한 관리
- 시스템 모니터링
- 서비스 신고/ 문의 처리
- 푸시 알림 서비스 제어



시스템(System)

- 재고 자동 동기화
- 마감 시간 자동 설정
- 주요 이벤트 저장/ 기록 관리
- 시스템 푸시 알림 발송 여부

01

“시간 순서에 따른 상호작용”

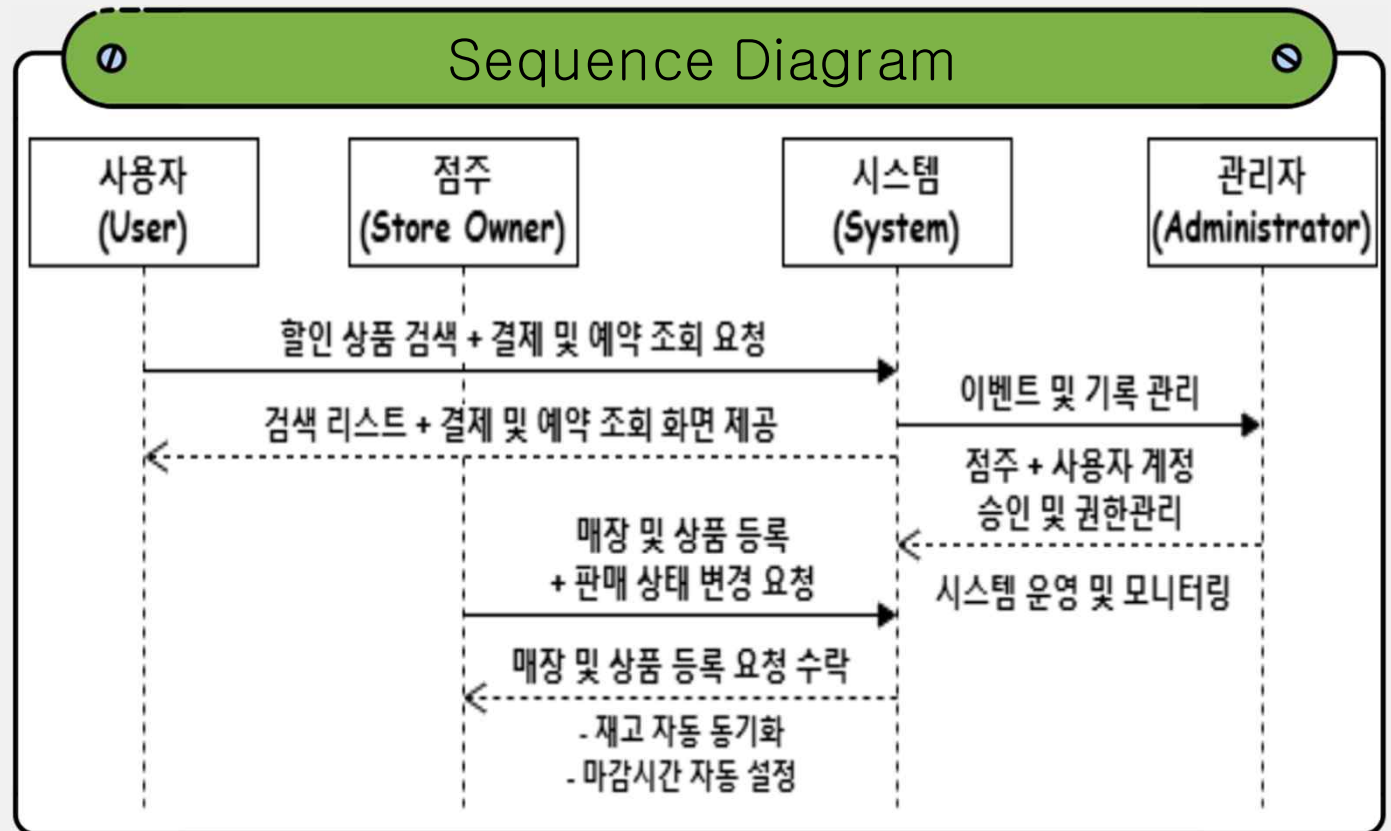
- 점주가 할인 상품을 등록하고 상태 변경
- 사용자가 할인 상품을 조회하고 결제
- 시스템이 이 모든 것을 가능하게끔 관리
- 관리자가 이를 모니터링하게 하는 **시간 순서의 흐름**

02

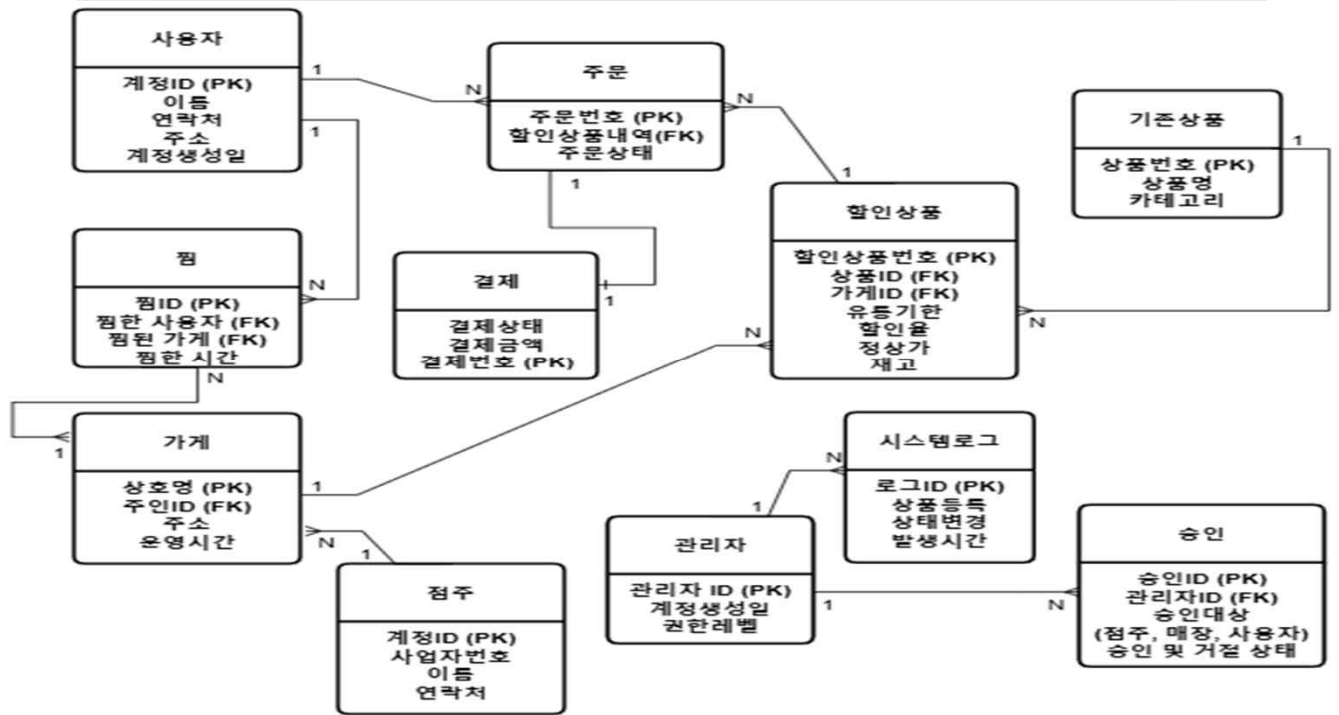
주요 구성 요소

- Actors(객체)
- Lifeline(프로세스를 표현: ———)
- Message(시스템 간의 데이터 전달)
- 모든 메시지를 시스템(System) 중심으로 설계

Sequence Diagram



ENTITY RELATION DIAGRAM



01

ERD의 POINT

- 사용자/ 주문/ 결제의 핵심 흐름
- 점주/ 가게/ 할인상품 관리 구조를 분리하여 설계
- 관리자/ 승인/ 시스템로그 분리 설계
- 모든 엔티티는 PK를 가져야 하지만, FK를 불필요

02

주요 구성 요소

- Entity(개체) ~ 사각형으로 표시
- Attribute(속성, 특성)
- Relationship(엔티티 간의 관계) ~ 1:1 / 1:M / M:N
- 기본키(PK)와 외래키(FK)

테스트 목표 설정 및 실행 환경 구축

1. 테스트 목표 설정 (Goal Setting)

목표: 기능의 완벽성 검증 및 시스템 신뢰도 확보

프로세스: SDLC V-모델 적용 (방법 결정 → 케이스 작성 → 실행 → 결과)

2. 테스트 전략

전수 검증: FR-O(점주), FR-U(사용자) 등 30여 개 기능 전수 테스트

리스크 검증: 금전적 손실(SR-06) 및 데이터 불일치(SR-01) 집중 시뮬레이션

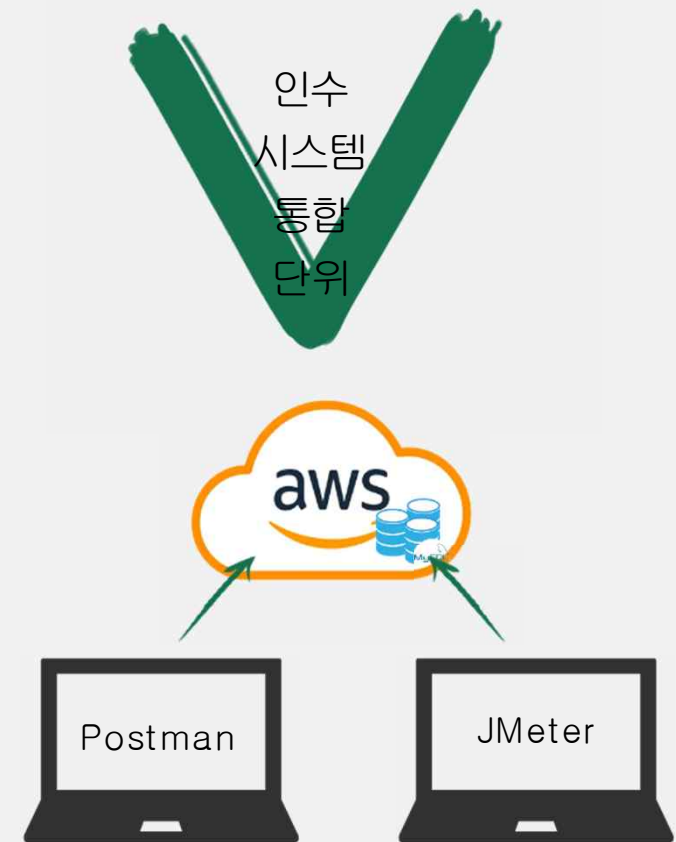
3. 테스트 실행 환경 (Test Bed) 인프라:

AWS 클라우드 가상 서버 + MySQL 8.0 (Transaction Isolation 설정)

수행 도구:

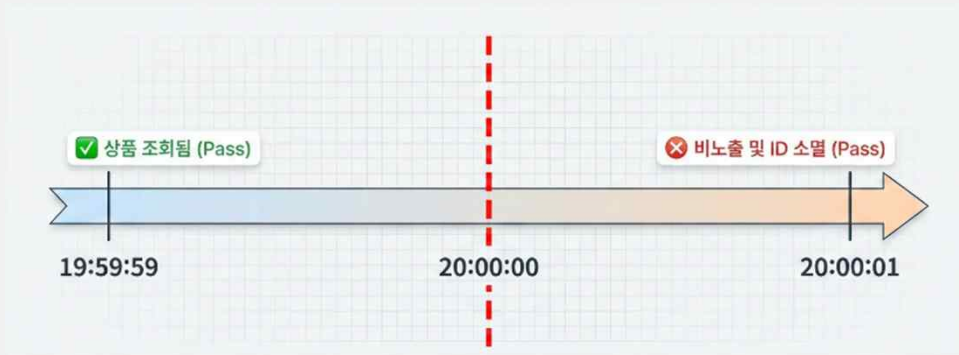
기능 검증: Postman (API 입출력 데이터 확인)

부하 검증: JMeter (대량 트래픽 발생 시뮬레이션)



블랙박스 테스트: 핵심 로직 검증

SR-03 마감 비노출 (경계값 분석)



SR-06 환불 처리 로직 (동등 분할 검증) - 입력과 출력 간의 관계 확인 (Black-Box Testing)



비기능 요구사항 검증 (성능 및 보안)

NFR-02 재고 반영 속도

성능 테스트

목표: 재고 변경 1초 이내 반영 측정

결과: 평균 0.35초 (최대 0.78초)

판정: Pass (목표 충족)



NFR-01로딩및NFR-03 보안

확장성 및 보안 테스트

로딩속도

환경 : 더미데이터 1000개 적재

결과 : 지도 로딩 평균 1.2초

데이터 보안

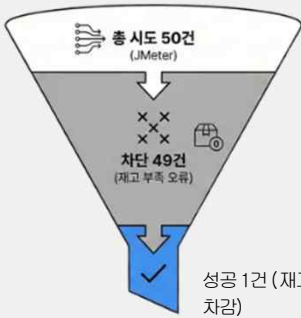
검증 : Wireshark 패킷 분석

결과 : HTTPS 암호화 전송 확인

안정성 테스트 및 RTM 검증

SR-01 동시성 제어

재고 1개에 대한 50명 동시 결제 시뮬레이션



결함(Defect) 없음
재고 마이너스 현상 방어 성공

요구사항 추적 매트릭스 (RTM)
고객 요구사항 충족 보장

카테고리	요구사항 ID	고객 요구사항	기능적 요구사항	설계 요소	테스트 케이스 ID	상태
비즈니스/ 공통	BR-01~04 FR-C-01~02	마감 재고 처리 및 식비 절감	역할별 로그인 및 접근 권한 관리	Auth Module User DB	TC-BR-01~04 TC-FR-C-01~02	Pass
점주 기능	FR-O-01~07	쉬운 상품 등록 및 고객 도달	가격 이종 기록, 알림 발송	Item Table Push API	TC-FR-O-01~07	Pass
사용자 기능	FR-U-01~08	주변 상품 탐색 및 앱 내 결제	지도 기반 검색, PG 결제 연동	Map API Payment GW	TC-FR-U-01~08	Pass
시스템 (재고)	SR-01~02	결제 즉시 재고 반영	재고 자동 동기화, 0개 시 품절 처리	DB Transaction	TC-SR-01 TC-SR-02	Pass
시스템 (환불)	SR-03 SR-06	공정한 환불 및 마감 관리	마감 자동 비노출, 차등 환불 로직	Batch Scheduler Refund Logic	TC-SR-03 TC-SR-06	Pass
비기능	NFR-01~06	빠르고 안전한 서비스	지도 로딩 2초, HTTPS 암호화	AWS Infra SSL/TLS	TC-NFR-01~06	Pass

THANK YOU!
감사합니다!